Е.П. ГРАБЧАК
E.P. GRABCHAK

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ:

К ЧЕМУ ДОЛЖНА ПРИЙТИ ОТРАСЛЬ?

Евгений Петрович ГРАБЧАК – заместитель министра энергетики России, к. э. н.,
e-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

Аннотация. Одной из ключевых тем в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в электроэнергетике, в последние годы стала цифровизация отрасли. Компании реализуют первые пилотные проекты, пробуют оптимизировать привычный ход работы. Задача Минэнерго России при этом – создать благоприятные условия для применения новых технологий, стимулировать отрасль к внедрению цифровых решений и к переходу на новые бизнес-модели. Показателем успешной работы станет взрывной рост производительности труда.

Ключевые слова: цифровизация, сквозные технологии, цифровые данные, трансформация.

Сегодня при работе по цифровой трансформации электроэнергетики мы руководствуемся, прежде всего, указом президента России 2018 года. В числе основных целей в нем обозначены гарантированное обеспечение доступной электроэнергией и преобразование энергетической инфраструктуры, которые достигаются с развитием и использованием новых технологий и платформенных решений, интеллектуальных систем управления, отечественных «сквозных» – то есть имеющих наибольший потенциал преобразования экономики – цифровых технологий.

Помимо этого, в 2019 году правительство приняло две ключевых концепции: национальной системы управления данными и государственной единой облачной платформы. Эти документы регулируют порядок создания ядра информационного обмена внутри каждой отрасли и необходимой, экономически эффективной инфраструктуры.

Напомню, цифровая экономика – это не просто разрозненное использование цифровых технологий в привычных бизнес-процессах, а новая форма ведения деятельности и модели управления, принципиально отличающиеся от традиционных подходов.

Основные составляющие цифровой экономики – это, во-первых, данные в цифровом виде, и только, во-вторых, пакет новых «сквозных» технологий, который использует эти данные. Мы все – компании, Минэнерго – должны четко определить, что мы вкладываем в понятие цифровизации, как именно работаем с данными. Когда мы будем находиться в одной системе координат, можно будет говорить о кардинальных изменениях в отрасли.

Синергия цифровых данных и «сквозных технологий» при правильном смешивании должна выявлять новые бизнес-модели. Ключевым индикатором того, что конкретная модель удалась и стала эффективной, будет взрывной рост производительности труда. Если мы видим, что новая модель управления привела к взрывному росту производительности,

УДК 621.311

Evgeniy Petrovich GRABCHAK –
Deputy Minister of Energy of the Russian Federation,
Candidate of Economic Sciences,
e-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

DIGITALIZATION IN ELECTRIC POWER:

WHERE SHOULD THE INDUSTRY LEAD?

Abstract. One of the key topics in recent years in the fuel-and-energy complex, including the electric-power industry, has been the industry's digitalization. Companies are implementing the first pilot projects, trying to optimize their usual way of doing business. At the same time, the objective of the Ministry of Energy of the Russian Federation is to create favorable conditions for the application of new technologies, to give the industry impetus for the introduction of digital solutions and transition to new business models. An explosion in workforce productivity will become the indicator of success.

Keywords: digitalization, end-to-end technologies, digital data, transformation.

значит, нам удалось с помощью «сквозных» технологий, которые были использованы, убрать некое несовершенство существующей системы, оптимизировать цепочку создания стоимости и получить то, к чему мы стремились.

Основа цифровой экономики — это, во-первых, данные в цифровом виде, и только, во-вторых, пакет новых «сквозных» технологий

Чтобы это произошло, данные должны быть «умными», то есть понятными, согласованными и предоставленными в достаточном объеме, а сами технологии – опробованными, зрелыми, пригодными для решения нужной задачи и адекватными по стоимости.

В первую очередь, нам необходимо правильно выстроить работу с данными. В мире существуют примеры того, как компании начинали создавать масштабные цифровые модели, собирали большой массив цифровой информации, что-то пытались получить, но результат не достигался, и проекты признавались неудачными. Это происходило потому, что применялись, по сути, не структурированные, не верифицированные и не понятные пользователям данные, которые невозможно использовать. Разбираться в огромном количестве неразмеченной, неструктурированной информации – это путь в никуда. Поэтому, конечно, нам надо прививать культуру работы с данными, и мы, понимая это, как регулятор ведем большую работу по стандартизации. В ноябре Росстандарт подписал приказы об утверждении первых национальных стандартов серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики». Документы сформированы на базе международного стандарта CIM (Common Information Model, общая информационная модель), но с учетом российско-

го опыта и при активном участии специалистов Минэнерго и компаний отрасли.

Новая серия стандартов закладывает основу для формирования единого информационного пространства и системы управления информацией в электроэнергетике. Мы надеемся создать на основе CIM-стандарта общую систему координат: все данные, которые будут генерироваться, все взаимоотношения и операции, совершаемые в энергосистеме, будут описываться одним стандартом. Национальный стандарт, определяющий правила создания цифровых моделей энергосистемы, позволит Минэнерго активно внедрять новые принципы цифрового взаимодействия и управления в отрасли.

Мы надеемся создать на основе CIM-стандарта общую систему координат: все данные, которые будут генерироваться, все взаимоотношения и операции, совершаемые в энергосистеме, будут описываться одним стандартом

С нашей поддержкой уже создана цифровая модель электрической сети от 35 кВ и выше, прорабатывается концепция единой идентификации объектов и оборудования электроэнергетики, готовятся изменения в нормативную базу, стимулирующие использование цифровых моделей на всех этапах жизненного цикла. В настоящее время в высокой степени готовности находятся правовые акты, содержащие требования по созданию цифровых моделей при проектировании линий электропередачи и подстанций с напряжением 35–750 кВ. На основе цифровых моделей будет осуществляться сбор отраслевой оперативной информации, а также расчет показателей надежности электроснабжения.

Одна из задач министерства – создать благоприятную экосистему для цифровой энергетики и снизить барьеры на пути развития высокотехнологичного бизнеса. Нам необходимо обеспечить поддержку для разработки и внедрения цифровых платформ, поддержку стартапов, стимулировать апробацию новых технологий и переход от автоматизированного производства к роботизированному.

В качестве целевого изменения бизнес-процессов в отрасли мы видим переход от традиционной к сервисной модели владения ресурсами – покупке эффекта вместо приобретения оборудования. В таких изменениях основная ценность инфраструктурных энергокомпаний – это уникальные модели управления.

Второй большой массив работы в рамках цифровизации электроэнергетики – это развитие «сквозных» цифровых технологий. Нужно создать условия

Центр управления сетями

Ночная Москва

для их разработки, внедрения, а также масштабирования успешных примеров.

Энергетика предъявляет свои требования и использует свой набор цифровых технологий. В октябре президент России утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Стратегия и дорожная карта выделяют шесть технологий: компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений, перспективные методы и технологии искусственного интеллекта.

По нашему мнению, в электроэнергетике наиболее применимы компьютерное зрение и системы поддержки принятия решений, куда и нужно вкладывать большие силы и средства. Это две флагманские вещи, которые позволят прийти к существенному изменению бизнес-процессов внутри отрасли. Они дадут возможность перейти на контракты жизненного цикла, позволят в большей степени рассматривать оборудование как объект сервиса. Компании перестанут оперировать огромными цифрами капитальных затрат и будут конкурировать внутри электроэнергетики моделями управления, которые и позволят прийти к взрывному росту производительности труда.

> В электроэнергетике наиболее применимые цифровые технологии – это компьютерное зрение и системы поддержки принятия решений, куда и нужно вкладывать большие силы и средства

Цифровая трансформация – не набор отдельных мероприятий, а комплексное движение, нацеленное на достижение стратегических целей. Новейшие технологии позволяют перенести объект управления в цифровой вид, описать и увидеть все сложные взаимосвязи и влияния. Следующий этап – с помощью «сквозных» технологий преобразовать модели управления объектами. Перенеся в единое информационное пространство модели деятельности, можно найти точки, которые создают основные издержки.

Конечно же, целевым уровнем является опережение. Например, все издержки, которые сейчас создаются на этапе строительства и эксплуатации любого энергообъекта, с помощью цифрового двойника можно понять и устранить еще на этапе проектирования самого объекта и даже отдельного оборудования в его составе. То есть действовать на опережение означает понимать и управлять себестоимостью своей будущей деятельности, реально управлять жизненным циклом энергосистемы.

Будущее электроэнергетики неразрывно связано с настоящим. Выбор цифровых технологий и решений должен осуществляться в соответствии со стратегией развития электроэнергетики и текущих задач. Отмечу, у цифровых решений и технологий длинный период вызревания и короткий период

эксплуатации. Уже на ранних этапах планирования важно проектировать целевые бизнес-модели. В каждой внедренной технологии и решении должен быть заложен потенциал перехода на новые принципы управления.

Сегодня и энергокомпании, и Минэнерго пробуют новые модели ведения деятельности. Для нас основная цель – совершенствование контрольно-надзорной работы, снижение административной нагрузки на компании отрасли, а также финансовых и временных затрат со стороны регулятора на проведение проверок. Главное для компаний – эффективное управление имеющимися производственными фондами и ресурсами при ведении своей деятельности.

Минэнерго начало предметную работу с цифровыми технологиями в 2016 году, спустя два года она организационно была оформлена в виде ведомственного проекта «Единая техническая политика – надежность энергоснабжения». На сегодняшний день уже реализуются 25 пилотных проектов в разных энергокомпаниях, их планируется завершить до 2024 года. Эти «пилоты» направлены не только на использование цифровых технологий, но и на изменение отдельных бизнес-процессов.

Пилотные проекты предусматривают среди прочего внедрение цифрового дистанционного управления оборудованием и режимами работы объектов электроэнергетики, разработку и апробирование систем удаленного мониторинга, оценки технического состояния и прогнозирования вероятности отказа оборудования. Планируется также создать систему поддержки принятия решений по управлению аварийно-восстановительными работами при крупных и массовых технологических нарушениях, систему планирования годовых графиков ремонтов, модернизации и реконструкции на основе предиктивной аналитики и оценки рисков возникновения отказов оборудования. Предполагается, что оценка готовности энергокомпаний к отопительному сезону тоже будет полностью осуществляться с учетом данных телеметрии и с использованием автоматизированной системы поддержки принятия решений.

На данный момент несколько пилотов уже перешли в стадию опытно-промышленной эксплуатации (мониторинг оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в облаке). Несколько проектов, в том числе по прогнозной аналитике, находятся в разной стадии завершения.

Сервер цифровых данных

Как я уже упомянул, в ноябре был утвержден национальный стандарт общей информационной модели электроэнергетики – основа для единого отраслевого информационного пространства и системы управления данными. Именно на нем создается цифровая модель энергосистемы, будут выстраиваться новые типы информационного взаимодействия субъектов электроэнергетики, смежных отраслей и потребителей.

Это основа накопления упорядоченного массива отраслевых данных для внедрения прогнозной аналитики и передовых технологий, таких как машинное обучение, искусственный интеллект. Следующий шаг – создание полномасштабной цифровой платформы. Ее прототип опробован в Минэнерго под задачу сбора данных для расчета показателей надежности. Этот подход к созданию отраслевого

информационного пространства полностью соответствует концепциям национальной системы управления данными и государственной единой облачной платформы.

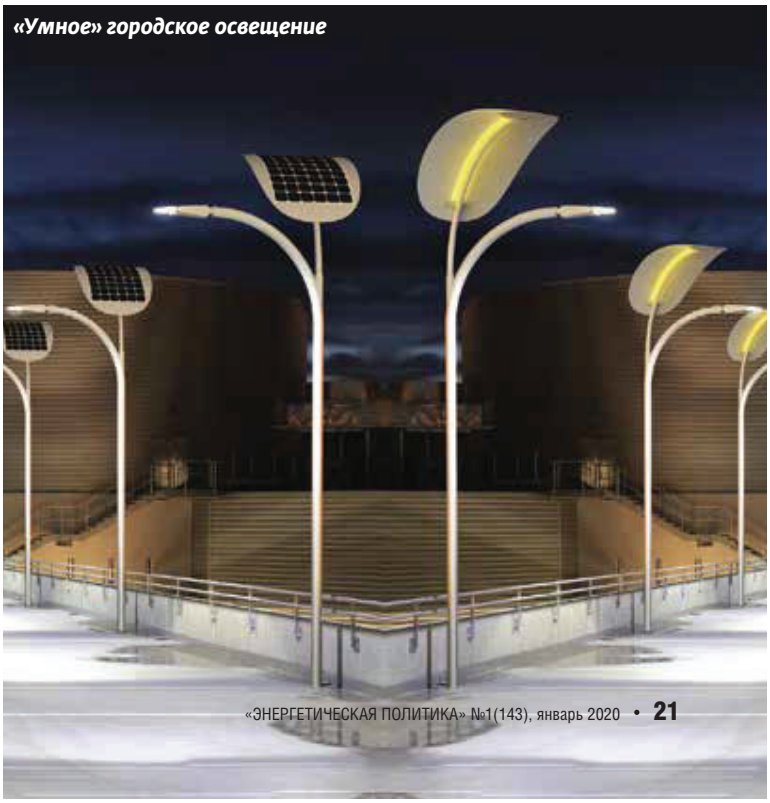
Цифровая трансформация затрагивает инфраструктурные, технологические, организационные и социальные аспекты. Успех преобразований зависит от умения их правильно развивать и сочетать. Основополагающим является трансформация корпоративной культуры и работа с изменениями. Для успешной цифровой трансформации необходимо, чтобы каждый специалист и руководитель разделял ее подходы, понимал, зачем именно она ему нужна. Пока этого не будет, мы продолжим сталкиваться с одними и теми же барьерами, среди которых не только и не столько недостаток финансирования, сколько боязнь прозрачности на всех уровнях по разным причинам. Как следствие, мы видим отсутствие согласованности бизнес-стратегий и стратегий цифровой трансформации энергокомпаний, неготовность к трансформации корпоративной культуры, нежелание цифровых изменений и неготовность к ним, отсутствие российских решений по ряду технологий, недостаток навыков работы с данными, инертность нормативной базы, затрагивающей интересы различных субъектов. Деятельность некоторых из них может кардинально измениться в новых условиях, в чем компании видят новые угрозы для безопасности, прежде всего информационной.

Преодоление существующих барьеров предполагает масштабный вклад всех участников отраслевой экосистемы, включая регуляторов, субъектов отрасли, технологические компании, производителей оборудования. Сейчас со многими участниками мы уже формируем единое информационное пространство, переходим на модель жизненного цикла объектов и оборудования, внедряем цифровое проектирование, разрабатываем новые бизнес-процессы и развиваем культуру экосистем.

Конечно, мы работаем над тем, чтобы нормативно-правовая база позволяла эффективно вести работу по созданию, внедрению и тестированию новых технологий в отрасли. Не всегда пока это получается в короткие сроки: электроэнергетика – отрасль фундаментальная, стабильная и в ней очень трудно экспериментировать по всем направлениям сразу. При этом отмечу позитивный опыт с компаниями с государственным участием, с компаниями, которые являются естественными монополиями и утверждают инвестиционные программы в Минэнерго России. Мы выделяем соответствующие пилотные проекты и активно их реализуем, опробуя всевозможные «сквозные» технологии, в том числе часть технологий искусственного интеллекта – компьютерное зрение и прогностику. По результатам внедрения этих пилотов есть полное понимание того, как надо корректировать нормативно-правовую базу. Мы этим занимаемся, и по запросу компаний готовы рассматривать отдельные послабления, например, своего рода «регуляторные песочницы».

Безусловно, пласт технических вопросов, которые необходимо решить, сейчас весьма масштабный, и значительная часть из них относится к кибербезопасности, но мы можем видеть, что движение вперед, развитие необходимых технологий идет достаточно активно. При этом основная тема, с которой нам необходимо работать – это кадры. Компаниям отрасли нужно четко представлять образ будущего, объяснять необходимость преобразований своим сотрудникам. Не зря даже в крупных индустриальных компаниях, мировых лидерах, только от 1% до 5% людей готовы работать с искусственным интеллектом, понимают, что это такое, и согласны внедрять его в бизнес-процессы. Поэтому, в первую очередь, необходимо работать над внутренней корпоративной культурой, то есть начинать с себя, и тогда мы станем готовы к изменениям, работе с новейшими технологиями, и сделаем еще один шаг к реализации цифрового потенциала отрасли.

Даже в крупных индустриальных компаниях, мировых лидерах, только от 1% до 5% людей готовы работать с искусственным интеллектом, понимают, что это такое, и согласны внедрять его в бизнес-процессы



«Умное» городское освещение